Projeto de Integração de Sistemas

TaskFlow: Gestão de Tarefas baseada em Microserviços

Autor: Ana Martins
Ano Académico: 2025/2026
Instituição de Ensino Superior: Instituto Politécnico da Maia

Documento preparado para revisão e sugestões - Guião 01

Índice

Introdução 3
Arquitetura Geral do Sistema 4
Modelação de Dados (TaskService) 5
    Dicionário de Dados: Tasks 5
Integração e Comunicação 6
    Integração de API Externa 6
    Comunicação entre Microserviços 6
Fluxo de Integração (Diagrama de Sequência) 7
Evidências de Vibe Coding e Validação Crítica 8
Conclusão e Próximas Etapas (Guião 02) 9

Introdução

Este relatório descreve a conceção e implementação do sistema **TaskFlow**. A solução utiliza uma arquitetura de microserviços para garantir escalabilidade e resiliência, recorrendo a ferramentas de **Vibe Coding** para a geração de código base e documentação técnica. O foco central desta fase é demonstrar a viabilidade da integração entre serviços síncronos e assíncronos num ecossistema distribuído.

Arquitetura Geral do Sistema

A arquitetura segue o padrão de isolamento por serviço. Cada microserviço possui a sua própria lógica de domínio e persistência de dados, seguindo o princípio de **Database per Service**.

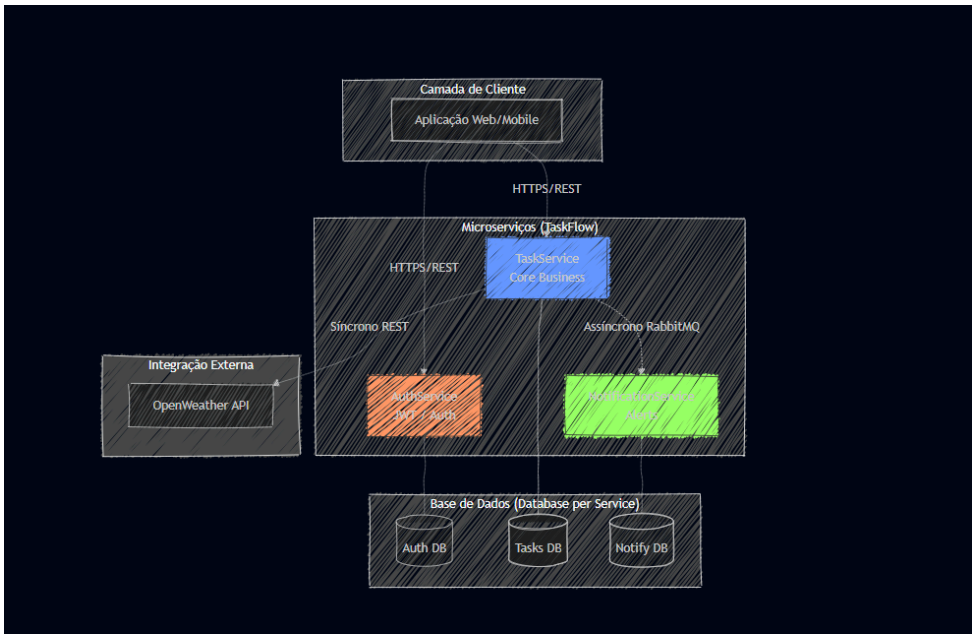

Figura 1: Diagrama de Arquitetura TaskFlow (Visão Global)

A aplicação divide-se em três serviços fundamentais:

1. **AuthService**: Gestão de identidade e segurança via JWT.
2. **TaskService**: Gestão do ciclo de vida das tarefas.
3. **NotificationService**: Processamento de alertas assíncronos.

Modelação de Dados (TaskService)

Para este guião, detalhou-se a estrutura de persistência do serviço central.

Dicionário de Dados: Tasks

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	Nulo?	Chave
id	ID único (Gerado automaticamente)	UUID	36	Não	PK
title	Título descritivo da tarefa	Varchar	100	Não	-
status	Estado (Pending/Done)	Enum	-	Não	-
user_id	ID do proprietário da tarefa	UUID	36	Não	FK

Integração e Comunicação

Integração de API Externa

O sistema consome a API externa **OpenWeather** para enriquecer a experiência do utilizador.

- **Objetivo:** Validar previsões meteorológicas para sugestão de agendamentos.
- **Estratégia:** Implementação de **circuit breaker** para garantir que o sistema não falha caso a API externa esteja offline.

Comunicação entre Microserviços

A estratégia de comunicação é híbrida:

- **Síncrona (REST/HTTP):** Para operações que exigem resposta imediata.
- **Assíncrona (RabbitMQ):** Para processos de fundo, como notificações.

Fluxo de Integração (Diagrama de Sequência)

O diagrama seguinte detalha a "conversa" entre os componentes durante o processo de criação de uma nova tarefa.

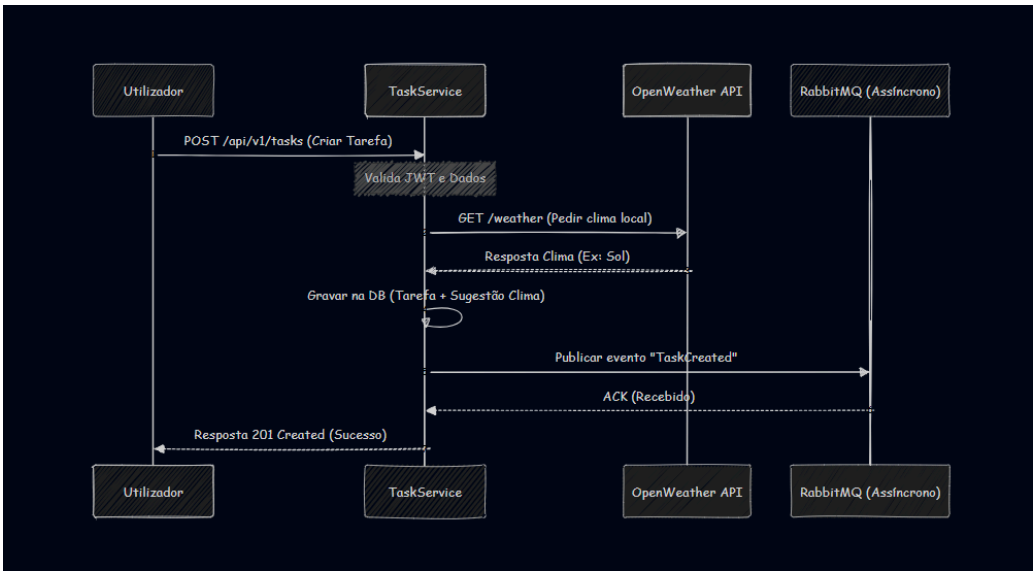

Figura 2: Diagrama de Sequência: Fluxo de Criação e Notificação

Evidências de Vibe Coding e Validação Crítica

A modelação foi acelerada com o uso de IA, seguida de uma rigorosa revisão técnica manual.

Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave
id	Identificador único do utilizador	UUID	36	Não	PK
name	Nome completo do utilizador	VARCHAR	150	Não	
email	Email do utilizador (único)	VARCHAR	150	Não	UNIQUE
password	Hash da palavra-passe	VARCHAR	255	Não	
created_at	Data/hora de criação do registo	TIMESTAMP	—	Não	
updated_at	Data/hora da última atualização	TIMESTAMP	—	Sim	
is_active	Indica se o utilizador está ativo	BOOLEAN	—	Não	

Figura 3: Evidência de prompt: Estruturação da entidade User

Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave
id	Identificador único da tarefa	UUID	36	Não	PK
user_id	ID do utilizador responsável pela tarefa	UUID	36	Não	FK → Users(id)
title	Título da tarefa	VARCHAR	200	Não	
description	Descrição detalhada da tarefa	TEXT	—	Sim	
status	Estado da tarefa (ex: pending, done, canceled)	VARCHAR	50	Não	
due_date	Data limite da tarefa	DATE	—	Sim	
created_at	Data/hora de criação	TIMESTAMP	—	Não	
updated_at	Data/hora da última atualização	TIMESTAMP	—	Sim	

Figura 4: Evidência de prompt: Estruturação da entidade Task

Nota de Validação: A revisão manual permitiu corrigir as cardinalidades propostas pela IA, garantindo que o acoplamento entre os microserviços permanece mínimo.

Conclusão e Próximas Etapas (Guião 02)

O Guião 01 estabeleceu as bases arquiteturais e de integração. Como preparação para o Guião 02, as seguintes tarefas estão planeadas:

1. **Implementação Técnica:** Desenvolvimento do servidor em Node.js para o TaskService.
2. **Configuração de Broker:** Setup do RabbitMQ para testes de mensagens assíncronas.
3. **Refinação de Segurança:** Integração de middlewares para validação rigorosa de JWT.

Este documento serve como base para discussão e pedido de sugestões de melhoria.